

Рецензія на колективну монографію авторів
Лень Т.А., Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю., Вовченко Л.Л.
«Електро-фізичні властивості вуглецевих нанотрубок»

Рецензована колективна монографія авторства Лень Т.А., Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю., Вовченко Л.Л. «Електро-фізичні властивості вуглецевих нанотрубок» присвячена комплексному дослідженню електро-фізичних властивостей нановуглецевих матеріалів різного структурно-фазового складу, що містять одностінні та багатостінні вуглецеві нанотрубки.

Інтерес до вивчення нановуглецевих матеріалів зумовлений, в першу чергу, різноманіттям структурних модифікацій нановуглецю, кожна із яких має свій комплекс унікальних фізико-хімічних властивостей. Відкриття нових молекулярних форм карбону надало потужний поштовх подальшому розвитку фундаментальної фізики наносистем різної мірності. З іншого боку, завдяки своїм унікальним властивостям нановуглецеві структури мають значний потенціал практичного використання.

Більшість методів синтезу, що використовуються на сьогоднішній день, дозволяють отримати нановуглецеві матеріали з різним структурно-фазовим складом, які містять і вуглецеві нанотрубки (ВНТ). На теперішній час немає чіткої кореляції між методом отримання нановуглецевого матеріалу, що містить ВНТ, структурно-фазовим складом нановуглецевого матеріалу, методом виділення ВНТ, структурою самих ВНТ та властивостями ВНТ, пов'язаними з переносом заряду, зокрема, електропровідністю при низьких температурах та електропровідністю в магнітному полі.

Метою поданих в монографії досліджень було встановлення впливу методів отримання нановуглецевих матеріалів, що містять ВНТ, та режимів термохімічної обробки на їх структурно-морфологічний склад, а також аналіз механізмів електропровідності та магнітопровідності нановуглецевих матеріалів різного структурно-фазового складу.

В монографії чітко окреслені задачі, які були розв'язані для досягнення мети дослідження. Детально проаналізований вплив різних послідовностей

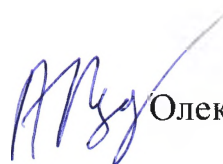
режимів та окремих етапів термохімічної обробки на еволюцію структурно-фазового складу нановуглецевих матеріалів, що містять вуглецеві нанотрубки. Для вирішення цієї задачі були залучені такі методи встановлення структурно-фазового складу нановуглецевого матеріалу, як рентгеноструктурний аналіз, електронна мікроскопія та термомагнітометричні дослідження. На основі аналізу експериментальних даних з температурної та польової залежності електропровідності нановуглецевих матеріалів різного структурно-фазового складу встановлені закономірності механізмів переносу заряду та показано, що вони визначаються відносним вмістом структурно різних фаз, методами та режимами термохімічної обробки нановуглецевого матеріалу. Запропоновані моделі, що описують провідність ВНТ з різним ступенем структурної досконалості при низьких температурах та в магнітному полі.

Результати, викладені в монографії, можуть бути використані для вдосконалення методів отримання нановуглецевих матеріалів та методів виділення ВНТ з них. Наведені експериментальні дані та модельні розрахунки можуть бути застосовані для аналізу можливостей використання ВНТ в якості елементної бази електроніки та спінтроніки.

Монографія характеризується логічною послідовністю викладання матеріалу, концептуальною цілісністю і глибоким розумінням питань, що досліджуються.

Колективна монографія авторів Лень Т.А., Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю., Вовченко Л.Л. «Електро-фізичні властивості вуглецевих нанотрубок» рекомендується до відкритого друку.

Завідувач відділу фізики дисперсних систем
Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова
Національної академії наук України,
доктор фізико-математичних наук, професор



Олександр РУДЬ

Підпис д.ф.-м.н. Рудя О.Д. підтверджую.

Учений секретар ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України
кандидат фізико-математичних наук



Марина САВЧУК